

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL

AUTOMATION WEEK 6 2023

Subtema :

TEKNOLOGI



PENGEMBANGAN PAVING BLOCK LIMBAH KAIN

Pengusul :

Rommy Firman Junaedi

SMK NEGERI 1 SINGOSARI

KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHANKARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : PENGEMBANGAN PAVING BLOCK LIMBAH KAIN
 - a) Nama lengkap : Rommy Firman Junaedi
 - b) NISN : 23392/381.010
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Singosari
 - d) Alamat Rumah : JL. Masjid Agung Al-Hamid, Gondang Suko, RT.02 RW.04, Randuagung, Singosari, Kab. Malang
 - e) No. telepon / HP : 082287848668
 - f) Email : rommyfirman1705@gmail.com
2. Anggota
3. Nama Lengkap : -
 - a) NISN : -
 - b) Nama Sekolah : -
 - c) Alamat Rumah : -
 - d) No. telepon / Hp : -
 - e) Email : -
4. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Deni Nir Lita Furi, S.Pd.
 - b) NISN : -
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Singosari
 - d) Alamat Rumah : Perum Taman Candi Panggung No.12, Malang
 - e) No. telepon / HP : 082257624686
 - f) Email : nirlita.furi@gmail.com

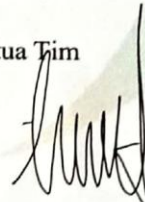
Mengetahui,
Guru Pembimbing



(Deni Nir Lita Furi, S.Pd.)
NIP/NIK.

Malang, 8 November 2023

Ketua Tim



(Rommy Firman Junaedi)
NISN. 23392/381.010

Mengetahui,
Kepala Sekolah



(Sumariadi, S.Pd..MM)
NIP. 19660316 199101 1 002



FORMAT LEMBAR ORISINALITAS KARYA

**LEMBAR
PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH
NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rommy Firman Junaedi

Tempat / tanggal lahir : Malang, 17 Mei 2006

NISN : 23392/381.010

Asal Sekolah : SMK Negeri 1 Singosari

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

PENGEMBANGAN PAVING BLOCK LIMBAH KAIN

yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bilamanadi kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 8 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing

(Deni Nir Lita Furi, S.Pd.)
NIP/NIK.



Fim

(Rommy Firman Junaedi)
NISN. 23392/381.010



Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah tentang “ Pengembangan Paving Block Limbah Kain”.

Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa yang responsif dalam karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki karya ilmiah ini.

Kami berharap semoga karya tulis ilmiah yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi pembaca.

Malang, 8 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Kegiatan.....	3
1.4 Manfaat Kegiatan.....	3
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Limbah Kain.....	5
2.2 Reuse, Reduse, Recycle.....	5
2.3 Paving Block.....	5
2.4 Agregat.....	6
2.5 Cara Pembuatan Paving Block.....	6
2.6 Efektivitas Paving Block.....	6
2.7 Metode Pengolahan Data.....	7
BAB III.....	8
METODE PENELITIAN.....	8
3.1 Permasalahan.....	8
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	8
3.3 Prosedur Penelitian.....	8
3.3.1 Persiapan Alat.....	8
3.3.2 Persiapan Bahan.....	9
3.4 Variabel Penelitian.....	9
3.5 Tahap Penelitian.....	9

3.5.1 Penelitian Awal.....	9
3.5.2 Pembuatan Paving Block.....	10
3.5.3 Pencampuran Bahan Baku.....	10
3.5.4 Pencetakan Bahan Paving.....	10
3.6 Analisi Data dan Pembahasan.....	10
BAB IV.....	11
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
4.1 Alat dan Bahan.....	11
4.2 Cara Pembuatan Paving Block Limbah Kain.....	15
4.3 Efektivitas Paving Block Limbah Kain.....	18
BAB V.....	20
KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
5.1 KESIMPULAN.....	20
5.2 SARAN.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keterangan Alat.....	11
Tabel 4.2 Keterangan Bahan.....	13
Tabel 4.3 Langkah-langkah Pembuatan Briket.....	15
Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Efektivitas Paving Block Limbah Kain.....	18

PENGEMBANGAN PAVING BLOCK DARI LIMBAH KAIN SEBAGAI PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Rommy Firman Junaedi

SMK Negeri 1 Singosari, Jl. Raya Mondoroko No.3, Mondoroko, Banjararum,
Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153, e-mail :
rommyfirman1705@gmail.com

ABSTRAK

Limbah kain merupakan salah satu jenis limbah yang sulit diolah karena merupakan limbah anorganik yang tidak mudah terurai sehingga tidak dapat dikomposkan. Meskipun bukan menjadi limbah yang terbanyak, namun perlu diperhatikan karena masih sedikit industri yang mengolah limbah kain jika dibandingkan dengan kertas, plastik, dan lain-lain yang pengolahannya sudah lebih canggih dengan program teknologi. Dengan proses yang baik dan benar limbah kain perca ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah dan berkesan jauh dari limbah sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan melakukan berbagai eksplorasi dan mencari cara pengolahan limbah kain yang potensial dan aman bagi lingkungan.

DI Indonesia, produksi sampah kain tekstil untuk pakaian memiliki angka yang cukup tinggi. Dari sekitar 33 juta ton pakaian yang diproduksi setiap tahunnya, dapat dihasilkan hampir satu juta ton limbah tekstil yang terbuang dilingkungan. Faktanya, tidak semua bagian dari sisa kain dapat dimanfaatkan, salah satunya kain sisa atau kain perca. Seperti data dari riset milik YouGov yang mencatat bahwa terdapat sekitar 66% masyarakat dewasa membuang paling tidak satu buah pakaian mereka pertahun. Padahal, apabila diolah, limbah kain dapat diubah menjadi paving block sebagai bahan baku alternatif. Paving block limbah kain memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya dapat menyerap air. Paving block limbah kain juga lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan lonjakan limbah tekstil dan juga memiliki ketahanan hingga 20 tahun, jika dipasang dengan benar.

Penulis bermaksud mengembangkan sebuah inovasi pemanfaatan paving block dari limbah kain. Karena kain sukar terurai sehingga dapat meningkatkan kekuatan paving block tersebut. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui keunggulan paving block limbah kain, efektivitas paving block limbah kain, dan proses pembuatan paving block limbah kain. Sebagai perbandingan, pemanfaatan paving block di Indonesia masih sangat rendah, sehingga potensi pasar paving block masih luas. Jika limbah kain di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai paving block maka dapat menghemat penggunaan pasir.

Kata Kunci : Energi Baru Terbarukan (EBT), Limbah Kain, Paving Block

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Limbah dan sampah anorganik seperti kain adalah salah satu permasalahan lingkungan yang tidak bisa dinafikan adanya. Menurut data SIPSN KLHK (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun 2021, Indonesia telah menghasilkan 2,3 juta ton limbah tekstil atau fashion. Angka tersebut setara dengan 12% dari total sampah yang dihasilkan di Indonesia. Seiring berkembangnya tren fashion di dunia yang tidak pernah memiliki jeda, industri akan bertambah dan mengikuti perkembangannya. Namun tingginya produksi dalam pengembangan industri fashion juga diikuti dengan tingginya pencemaran lingkungan yang berpotensi tinggi. Limbah kain yang dibuang begitu saja akan menambah volume limbah padat sementara limbah kain jika dibakar akan menimbulkan polusi udara dan akan mempengaruhi efek rumah kaca karena menyumbang karbon dioksida ke udara.

Limbah kain dapat menimbulkan sejumlah dampak bagi lingkungan. Menurut Chandra (2006) limbah kain dapat berdampak bagi lingkungan yang bisa menyebabkan banjir karena penyumbatan saluran air sungai yang disebabkan pembuangan limbah kain sembarangan. Di samping itu, menurut Widya Krulinasari & Yudi Yusnandi (2021) Penumpukan limbah padat seperti kain dapat berpotensi dilakukannya impor-ekspor limbah antar negara sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari limbah-limbah tersebut.

Di sisi lain, limbah kain memiliki potensi yang tinggi. Salah satu upaya kreatif dan normatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari limbah kain industri pakaian jadi, yaitu dengan menggunakan reduce, reuse dan recycle (3R). Menurut Dwiyanto (2011) reduce adalah upaya untuk mengurangi timbulan limbah pada sumbernya. Reuse adalah pemanfaatan limbah yang ada, baik dengan mengubah

bentuknya atau tetap seperti semula. Recycle adalah proses pengolahan limbah yang dapat menghasilkan produk yang bermanfaat Kembali.

Salah satu jenis pemanfaatan limbah kain adalah sebagai paving block. Paving block adalah salah satu bahan bangunan dengan komposisi semen dan campuran agregat yang dapat digunakan sebagai alternatif sebagai pengganti aspal. Beberapa contoh bahan baku paving block yang telah diteliti adalah paving block campuran semen portland, paving block pasir, dan paving block batu kerikil halus.

Penelitian mengenai pengembangan paving block pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya, *Paving Block dengan Bahan Tambah Limbah Tempurung Kelapa Sawit* oleh Triyono pada tahun 2010 telah melakukan penelitian mengenai pemanfaatan limbah tempurung kelapa sawit untuk pembuatan paving block. Hasil pengujian kuat tekan paving block pada umur 28 hari didapatkan hasil kuat tekan rata-rata sebagai berikut, pada variasi campuran 0% sebesar 311,89 kg/cm² , pada variasi campuran 5% sebesar 277,57 kg/cm² , pada variasi campuran 10% sebesar 249,68 kg/cm² , pada variasi campuran 15% sebesar 215,70 kg/cm² , pada variasi campuran 20% sebesar 182,32 kg/cm² , dan pada variasi campuran 25% sebesar 116,88 kg/cm² .

Firmansyah (2012) juga pernah melakukan penelitian tentang *Pemanfaatan Sisa Pembakaran Ampas Tebu Sebagai Bahan Pengisi Dalam Proses Pembuatan Paving dengan Semen Jenis Pcc*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa ada pengaruh penambahan sisa pembakaran ampas tebu terhadap kuat tekan paving, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan kuat tekan paving dengan semakin bertambahnya substitusi sisa pembakaran ampas tebu dalam paving block, kuat tekan paving yang dihasilkan pada substitusi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka sisa pembakaran ampas tebu yang diambil dari PTPN IX PG Rendeng Kudus dapat digunakan sebagai bahan substitusi pembuatan paving block.

Selain itu, Widari dkk, (2015). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengaruh

penambahan abu serbuk kayu dalam campuran paving block pada persentase 0%, 10%, 15%, 20%, dan 25% abu serbuk kayu memiliki daya serap air sebesar 1,463%, 4,345%, 3,529%, 2,555%, dan 3,063%.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa paving block dapat menjadi salah satu alternatif pengganti bahan baku pembuatan dengan campuran semen dan agregat. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian serupa mengenai pengembangan paving block. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yakni penulis bermaksud mengembangkan paving block dari limbah kain.

Alasan penulis memilih limbah kain sebagai bahan baku pengembangan paving block karena limbah kain memiliki potensi. Limbah kain seringkali dibuang begitu saja setelah proses produksi. Sehingga, daripada terbuang begitu saja, penulis memiliki inovasi untuk mengubahnya menjadi paving block.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang disajikan dalam latar belakang, maka dirumuskan sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat paving block limbah kain?
2. Bagaimana cara pembuatan paving block limbah kain?
3. Bagaimana efektivitas paving block limbah kain?

1.3 Tujuan Kegiatan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat paving block limbah kain.
2. Untuk mengetahui proses pembuatan paving block limbah kain.
3. Untuk mengetahui efektivitas paving block limbah kain.

1.4 Manfaat Kegiatan

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui alat dan bahan, cara pembuatan, dan efektivitas paving block limbah kain. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan mengenai pemanfaatan limbah kain sebagai paving block. Bagi penulis lain, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk pengolahan limbah kain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah Kain

Sejumlah ahli telah mendefinisikan limbah kain. Menurut Sri Prihati (2013) perca kain adalah kain sisa hasil produksi/jahitan yang merupakan bagian dari limbah tekstil. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan A. Hamidin (2012) kain perca merupakan kain yang menjadi limbah pabrik konveksi, atau dalam bahasa mudahnya kain sisa dari tempat-tempat atau pabrik yang memproduksi pakaian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa limbah kain termasuk limbah yang sulit untuk terurai dan termasuk kedalam jenis limbah anorganik.

2.2 Reduce, Reuse, dan Recycle

Menurut UU-18/2008, dijelaskan bahwa 3R (reduce, reuse dan recycle) merupakan dasar penanganan untuk mengurangi timbunan limbah. Menurut Yana (2017) reuse adalah teknik pengolahan limbah tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Adapun menurut Yana (2017) reduce adalah usaha untuk mengurangi potensi timbunan limbah. Kemudian menurut Penjelasan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Recycle merupakan upaya memanfaatkan limbah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi limbah plastik dapat dilakukan 3R reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan ulang, dan recycle atau mendaur ulang.

2.3 Paving Block

Paving block adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran bahan hidrolis seperti semen portland, air, dan agregat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmudi (2010) bahwa paving block adalah bahan bangunan yang banyak digunakan untuk tempat parkir, halaman, trotoar ataupun taman kota. Bahan baku pembuatan paving block

yaitu semen, pasir, dan air dengan komposisi kimia yang terkandung di dalamnya. Tidak jauh berbeda, Muliyasih (2011) mengatakan bahwa paving block adalah produk bahan bangunan dari semen yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penutup atau pengerasan permukaan tanah. Selain itu, Nofryadi Telaumbanua (2016) mendefinisikan bahwa paving block adalah komposisi dari bahan bangunan yang mempunyai fungsi sebagai penutup permukaan tanah, seperti trotoar, pengerasan area parkir, dan pengerasan jalan kelas ringan.

2.4 Agregat

Salah satu bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan paving block adalah agregat. Agregat merupakan butiran batu kecil yang berfungsi sebagai bahan campuran paving block. Menurut Silvia Sukirman (2003) mendefinisikan bahwa agregat adalah butir-butir batu pecah, kerikil, pasir atau mineral lain, baik yang berasal dari alam maupun buatan yang berbentuk mineral padat berupa ukuran besar maupun kecil atau fragmen-fragmen. Adapun menurut Kardiyo (1997) agregat merupakan butiran material mineral alami yang berfungsi sebagai pengisi dalam campuran mortar (beton). Walaupun sebagai pengisi agregat sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat mortar (beton).

2.5 Cara Pembuatan Paving Block

Salah satu cara pembuatan paving block yaitu dengan menggunakan metode pembuatan manual. Menurut Rohman (2016) pembuatan paving block dimulai dengan mencampur semen, air, pasir, penambahan *fly ash* dan kapur (pengganti sebagian semen) dan penambahan abu batu sebagai filter dengan komposisi tertentu. Setelah adukan homogen, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dan dipress dengan kekuatan tekan tenaga manusia. Pembuatan cara manual ini umumnya menghasilkan mutu paving block yang rendah karena tekanan yang diberikan saat mengempa tidak maksimal.

2.6 Efektivitas Paving Block

Menurut Setiawan (2012) dalam Nugroho (2013) terdapat beberapa keuntungan menggunakan paving block diantaranya pelaksanaannya

mudah dan tidak memerlukan alat berat serta dapat diproduksi secara massal, pemeliharaannya mudah dan dapat dipasang kembali setelah dibongkar, tahan terhadap beban statis, dinamik dan kejut, dan tahan terhadap tumpahan bahan pelumas dan pemanasan oleh mesin kendaraan. Adapun Larasati (2016) Penggunaan paving block mempunyai beberapa keuntungan yaitu dapat diproduksi secara massal, dapat diaplikasikan pada pembangunan jalan dengan tanpa memerlukan keahlian khusus, dan pada kondisi pembebanan yang normal (sesuai dengan kualitas jalan dan kendaraan yang melalui), paving block dapat digunakan dengan aman, awet dan paving block tidak mudah rusak. Maka dapat disimpulkan bahwa paving block mudah diaplikasikan, praktis, dan tahan lama.

2.7 Metode Pengolahan Data

Metode statistik merupakan suatu metode untuk mengolah suatu data, penjabaran metodologi statistik berdasarkan pada tiga hal, yaitu proses analisis, asumsi bentuk distribusi serta banyaknya variable yang dilibatkan. Metodologi statistik menurut proses analisisnya meliputi analisis deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menganalisis data menggunakan cara mendeskriptifkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dalam pembuatan analisa statistik deskriptif menghasilkan informasi secara visual dan subjektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu alat dan bahan pembuatan paving block, proses pembuatan paving block, dan efektivitas paving block.

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan ini dilaksanakan selama 10-12 hari dan tempat penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Singosari.

3.3 Prosedur Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan mulai dari persiapan alat dan bahan baku yang diteruskan dengan proses selanjutnya.

3.3.1 Persiapan Alat

Alat-alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Alat-alat persiapan bahan baku

1. Gunting
Digunakan untuk memotong limbah kain menjadi beberapa bagian kecil agar memudahkan saat proses pengeringan.
2. Timbangan
Digunakan untuk menimbang berat bahan baku pembuatan paving block limbah kain.

Alat-alat untuk pembuatan paving

1. Ember/Tempat Air
Digunakan sebagai wadah untuk mencampur bahan baku pembuatan paving block limbah kain.
2. Pengaduk Semen/Sekop
Digunakan untuk mengaduk bahan baku pembuatan paving block limbah kain.
3. Cetakan Paving
Cetakan paving digunakan untuk mencetak paving supaya

memperoleh ukuran dan bentuk yang sama.

3.3.2 Persiapan Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Limbah kain
 - a. Limbah kain dikumpulkan lalu dipilah.
 - b. Setelah dipilah, bahan baku dipotong menjadi potongan-potongan kecil sehingga memudahkan dan mempercepat proses pengeringan pembuatan paving block.

2. Perekat

Semen, pasir, dan air digunakan sebagai bahan perekat dikarenakan mudah diperoleh dan dapat digunakan sebagai perekat.

3.4 Variabel Penelitian

Mengkombinasikan jenis bahan pembuat paving block limbah kain dengan bahan perekat yaitu semen, pasir, dan limbah kertas dengan komposisi:

1. Air : semen : pasir : limbah kertas : limbah kain = 3 : 7 : 4 : 1 : 1
2. Keterangan Air : semen : pasir : limbah kertas : limbah kain = 650 ml : 700 gram : 400 gram : 100 gram : 100 gram

Perlakuan dengan mengkombinasikan jenis bahan baku dengan bahan perekat menggunakan komposisi tertentu yang bertujuan untuk mengamati mutu yang dihasilkan dari paving block.

3.5 Tahap Penelitian

3.5.1 Penelitian awal

Analisa bahan baku dan perekat :

1. Daya serap limbah kain
Limbah kain memiliki daya serap dengan kapilaritas sebesar 0,086cm/s, sedangkan kapilaritas terendah adalah 0,040 cm/s.
2. Perekat
Perekat dalam pembuatan paving block limbah kain adalah semen

yang dicampur dengan pasir dan dilarutkan menggunakan air sehingga dapat digunakan sebagai perekat.

3.5.2 Pembuatan Paving Block

1. Setelah bahan baku dipilah, dalam kurun waktu ≤ 2 jam tergantung banyaknya limbah kain yang didapat kemudian kain tersebut dipotong hingga menjadi potongan yang berukuran kecil.
2. Bahan baku menjadi potongan yang kecil agar pada saat pencampuran bahan tambahan tidak menggumpal menjadi satu dan untuk mendapatkan ukuran material yang seragam.

3.5.3 Pencampuran Bahan Baku

1. Seusai bahan baku siap, lalu ditimbang berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
2. Mencampurkan bahan baku dengan bahan perekat lalu diaduk hingga merata.

3.5.4 Pencetakan Bahan Paving

1. Setelah bahan baku dan bahan perekat tercampur, dimasukkan ke dalam cetakan yang telah disediakan.
2. Lalu dilakukan pengepresan hingga padat dengan menggunakan tangkai bantu alat penumbuk dari kayu.
3. Setelah terbentuk, produk dikeringkan dibawah sinar matahari ± 7 hari (tergantung cuaca).

3.6 Analisis Data dan Pembahasan

Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan poin-poin data berdasarkan fakta yang diperoleh sehingga pola-pola itu dapat berkembang dan memenuhi semua kondisi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan paving block limbah kain disajikan dalam tabel berikut.

1. Alat

Alat- alat yang digunakan dalam pembuatan paving block limbah kain disajikan dalam tabel berikut.

No.	Alat	Gambar
1.	Gunting ukuran panjang 23cm	
2.	Timbangan analog	
3.	Timba cor plastik	
4.	Cetakan paving berupa kayu	

5.	Alas cetakan berupa kaca	
6.	Sekop dengan ukuran	

Tabel 4. 1 Keterangan Alat

Alat yang digunakan dalam pembuatan paving block limbah kain meliputi gunting, timbangan analog, timba cor plastik, cetakan paving block, dan sekop pengaduk semen. Gunting yang digunakan dalam pembuatan paving block memiliki ukuran dengan panjang 23cm. Alat selanjutnya adalah timbangan jarum analog dengan merk Q2 dan memiliki kapasitas sebanyak 2kg. Kemudian ada timba cor plastik yang biasa digunakan dalam proyek bangunan dengan diameter atas 28cm, diameter bawah 18cm, tinggi 20cm, dan memiliki kapasitas volume hingga 7,7 liter. Berikutnya ada cetakan paving yang dibuat sendiri secara manual dengan menggunakan kayu bekas yang bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 21cm, lebar 10,5cm dan tinggi 6cm. Alat yang terakhir adalah sekop pengaduk semen dengan ukuran panjang gagang 11cm yang terbuat dari kayu dan panjang badan sekop 17cm yang terbuat dari besi.

Gunting yang kami gunakan adalah gunting kain. Gunting kain digunakan khusus untuk menggunting kain, agar tetap tajam dan tidak tumpul. Gunting kain juga digunakan untuk memotong kain secara manual dalam skala yang tidak terlalu besar. Gunting kain memiliki bobot yang lebih berat dengan mata pisau yang amat tajam sehingga

memudahkan Anda saat memotong kain. Gunting kain yang digunakan dalam pembuatan paving block limbah kain berukuran 9 inch atau 23cm. Keunggulan gunting kain ini yaitu tidak mudah berkarat karena terbuat dari bahan baja yang kuat.

Timbangan analog merupakan salah satu jenis timbangan yang tampilan beratnya menggunakan jarum penunjuk. Timbangan analog yang digunakan adalah merk Q2 dengan kapasitas hingga 2kg. Timbangan analog ini memiliki dimensi 15cm x 10,5cm x 16cm dengan berat 0,35kg.

Timba / ember bulat plastik berwarna oranye dengan gagang kawat dan pegangan plastik serbaguna. Juga disebut timba karet. Biasa digunakan untuk air, bangunan dan semen. Ukuran timba yang digunakan berdiameter atas 28cm, diameter bawah 18cm, tinggi 20cm, dan memiliki kapasitas volume hingga 7,7 liter.

Cetakan paving block yang dibuat sendiri secara manual dengan menggunakan kayu bekas yang bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 21cm, lebar 10,5cm dan tinggi 6cm. Cara pembuatan cetakan ini cukup mudah dengan hanya mengukur kayu, memotong kayu, menggabungkan potongan kayu dengan dipaku, dan cetakan siap digunakan.

Sekop atau pengaduk semen yang digunakan untuk membuat paving block limbah kain memiliki ukuran dengan panjang gagang 11cm yang terbuat dari kayu dan panjang badan sekop 17cm yang terbuat dari besi.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan paving block limbah kain disajikan dalam tabel berikut.

No.	Bahan	Gambar
-----	-------	--------

1.	Limbah kain 100 gram	
2.	Semen 700 gram	
3.	Pasir 400 gram	
4.	Air 650 ml	

Tabel 4. 2 Keterangan Bahan

Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan paving block limbah kain meliputi limbah kain, semen, pasir, dan air. Limbah kain yang digunakan sebagai bahan campuran pembuatan paving yang ditimbang dengan berat mencapai 100 gram. Bahan selanjutnya adalah semen yang digunakan sebagai perekat yang ditimbang hingga 700 gram. Selanjutnya ada pasir yang juga ditimbang hingga 400 gram. Bahan yang terakhir yaitu air, air yang dibutuhkan dalam pembuatan paving sebanyak 650ml.

Limbah kain yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan paving block dikumpulkan dari beberapa konveksi. Limbah kain yang didapat benar-benar tidak dimanfaatkan dan menjadi limbah bagi lingkungan sekitar. Limbah kain yang sudah terkumpul dicacah menggunakan gunting hingga menjadi potongan kecil, kurang lebih sekitar 2x2mm. Selanjutnya ditimbang sebanyak 100 gram.

Semen yang digunakan adalah semen yang dibeli di toko bangunan. Semen yang dibeli adalah semen yang sudah ditimbang kiloan. Kemudian semen ditimbang sebanyak 700 gram. Semen ini juga digunakan sebagai bahan perekat.

Bahan yang juga dibutuhkan adalah pasir. Pasir yang digunakan dalam pembuatan adalah pasir yang dibeli dari toko bangunan. Sebelum digunakan, pasir diayak agar hasilnya lebih halus dan mudah tercampur dengan bahan lainnya. Tidak lupa pasir juga ditimbang sebanyak 400 gram.

Bahan selanjutnya adalah air. Air yang digunakan adalah air yang diambil dari sumur atau air mentah. Air juga diukur sebanyak 650ml agar adonan tidak terlalu basah dan mudah kering.

4.2 Cara Pembuatan Paving Block Limbah Kain

Langkah-langkah pembuatan paving block limbah kain disajikan dalam table berikut.

No.	Langkah	Gambar
1.	Cari limbah kain di tukang jahit	

2.	Potong limbah kain menjadi bagian yang kecil-kecil	
3.	Campurkan kain yang sudah terpotong kecil – kecil dengan semen, pasir, dan air ke timba cor plastik. Aduk hingga kalis dan rata	
4.	Pindahkan adonan paving yang sudah rata ke cetakan yang dibuat sendiri dari kayu ukuran 21 cm x 10,5 cm x 6cm	

6.	Keluarkan adonan paving yang setengah kering dari cetakan menggunakan tenaga tangan dengan cara mendorong hingga keluar dari cetakan	
7.	Keringkan paving yang sudah di cetak	

Tabel 4. 3 Langkah-langkah Pembuatan Paving

Langkah-langkah pembuatan paving block limbah kain dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu mencari limbah kain di konveksi atau tukang jahit yang tidak digunakan sehingga menjadi limbah dan limbah kain tersebut potong kecil-kecil dengan menggunakan gunting yang memiliki panjang 23cm. Setelah itu, campurkan kain yang sudah dipotong-potong dengan semen, pasir, dan air ke dalam timba cor plastik. Gunakan sekop pengaduk semen untuk mengaduk adonan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan paving yang sudah dibuat dengan ukuran 21cm x 10,5cm x 6cm. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah menunggu adonan yang ada dicetakan

hingga setengah kering, lalu keluarkan dari cetakan dan tunggu hingga kering. Paving block limbah kain ini membutuhkan waktu pengeringan selama kurang lebih 9 hari.

4.3 Efektivitas Paving Block Limbah Kain

Biaya yang dibutuhkan selama kegiatan penelitian adalah Rp25.000,00 sementara waktu yang dibutuhkan adalah 9 hari. Berikut adalah data efektivitas paving block limbah kain.

No.	Aspek yang diamati	Data		Keterangan
		Biaya	Waktu	
1.	Alat			
	Gunting	Rp0,00	-	Fasilitas sekolah
	Timbangan	Rp0,00	-	Fasilitas sekolah
	Timba cor plastik	Rp0,00	-	Fasilitas sekolah
	Cetakan	Rp0,00	-	Barang bekas
	Alas cetakan	Rp0,00	-	Barang bekas
2.	Bahan		-	-
	Limbah Kain	Rp0,00	-	Limbah
	Air	Rp0,00	-	Air sumur
	Semen	Rp15.000,00	-	-
	Pasir	Rp10.000,00	-	-
3.	Produksi			
	Mencari limbah kain	Rp0,00	1 hari	-
	Memilah limbah kain	Rp0,00	1 hari	-
	Memotong limbah kain	Rp0,00		-
	Membuat adonan paving	Rp0,00		-
	Mencetak paving block limbah kain	Rp0,00		-
	Mengeringkan paving block limbah kain	Rp0	7 hari	-
Jumlah		Rp25.000,00	9 hari	-

Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Efektivitas Paving Block Limbah Kain

Berdasarkan hasil pengamatan, biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan paving sebesar Rp25.000,00. Pengeluaran biaya

terbesar terdapat pada semen sebesar Rp15.000,00. Sementara, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku utama yaitu limbah kain. Hal ini dikarenakan kain tersebut merupakan sebuah limbah.

Kemudian waktu yang dibutuhkan yaitu selama 9 hari. Waktu terlama dihabiskan dalam proses produksi yaitu proses pengeringan paving block selama 7 hari. Hal ini dikarenakan proses pengeringan menggunakan sinar matahari.

Efektivitas paving block limbah kain dapat dilihat dari alat dan bahan, proses pembuatan, dan proses penggunaannya. Alat-alat yang digunakan merupakan alat-alat rumah tangga seperti gunting, timbangan, timba plastik, dan sekop/pengaduk semen. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan yang mudah dicari seperti limbah kain, air, semen, dan pasir. Lalu, proses pembuatan dapat menggunakan energi terbarukan seperti menggunakan sinar matahari dalam proses pengeringan. Selanjutnya, cara penggunaan paving block limbah kain hanya dengan menyusun paving dan merekatkan menggunakan adonan semen.

BAB V

PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai: (1) alat dan bahan pembuatan paving block, (2) proses pembuatan paving block, dan (3) efektivitas paving block. Pembuatan paving block limbah kain dengan cara mencari limbah kain, memilah limbah kain, memotong limbah kain, mencampur limbah kain dengan semen, pasir dan air, mencetak adonan paving block, mengeringkan paving block. Selanjutnya efektivitas paving meliputi alat dan bahan yang mudah dicari, proses pembuatan dapat menggunakan energi terbarukan, dan proses penggunaan paving block yang mudah.

5.2.SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan saran bagi penulis dan peneliti lain. Bagi penulis diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang paving block limbah kain. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian sejenis di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Krulinasari, W., & Yusnandi, Y. (2021). Industri Pakaian Yang Terus Berkembang. *Tinjauan Limbah Kain Sisa Produksi Menurut Hukum*, 63.
- Hamidah Suryani, dkk. (2017). *Model Pelatihan Motivation, Innovative, Development, Achievement (MIDA) Dalam Pengelolaan Limbah Industri Pakaian Jadi*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hamidah Suryani, Dkk. (2017). *Upaya Kreatif*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Inty Nahari, & Indarti. (2014). Pengolahan Limbah Tekstil Menjadi Tas. *PENGOLAHAN LIMBAH TEKSTIL DENGAN MANIPULATING* , 78.
- Krulinasari, W., & Yusnandi, Y. (2021). Penumpukan limbah kain sebagai ancaman. *Tinjauan Limbah Kain Sisa Produksi Menurut Hukum* , 58-59.
- Krulinasari, W., & Yusnandi, Y. (2021). Potensi Penumpukan Limbah Padat. *Tinjauan Limbah Kain Sisa Produksi Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, 60.
- Singkerru, A. (2021). Sampah Dan Limbah Anorganik Seperti Plastik Dan Kain. *Pemanfaatan Limbah Kain Perca Menjadi Produk Bernilai Ekonomis Bagi Ormas PKK Desa Bugel, 1*, 134.
- LION AIR 2022 _limbah tekstil_ 22 Desember 2022 from:
<https://www.topbrand-award.com/article/detail/logistikbaik-lion-parcel-gandeng-setali-kelola-limbah-tekstil-dan-fashion#:~:text=Menurut%20data%20SIPSN%20KLHK%20>
- KOMPAS.COM 2021 _Fungsi kain_ 8 Oktober 2021 from:
<https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/08/153545521/apa-saja-kegunaan-kain-microfiber-ternyata-bisa-jadi-kemoceng-dan-keset?page=all>
- BULETIN TEKSTIL.COM 2022 _jenis kain_ 6 Oktober 2022 from:
<https://buletintekstil.com/2022/10/06/mengenal-jenis-kain-yang-paling-bagus-menyerap-air/05/22/16/6172/>
- USAHAMART 2012 _membuat asbes_ 2 Maret 2012 from:
<https://usahamart.wordpress.com/2012/03/02/membuat-asbes/>

BINUS UNIVERSITY 2018 _mengenal jenis kain dan sifatnya_ 29 Juni 2018 from :

<https://student-activity.binus.ac.id/stmanis/2018/06/mengenal-jenis-kain-dan-sifatnya/>

FAOZAN TRI NUGROHO 2023 _ contoh limbah keras organik yang sering dijumpai _ 13 Maret 2023 from : bola.com jakarta

<https://www.bola.com/ragam/read/5230793/contoh-contoh-limbah-keras-organik-yang-sering-dijumpai#:~:text=Kertas%20dapat%20terurai%20dengan%20baik,bahan%20kimia%20dalam%20proses%20pembuatannya.&text=Seperti%20tulang%20hewan%2C%20taring%20atau,sifatnya%20yang%20padat%20dan%20keras>

KEMENTRIAN ESDM RI 2008 _potensi energi terbarukan Indonesia _ 24 Agustus 2008_ from :

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-energi-baru-terbarukan-ebt-indonesia>

ASTRA 2022 _apa itu energi baru terbaharukan?_ 21 November 2022 from:

[https://blogsandarticles.astra.co.id/artikel/apa-itu-energi-baru-terbarukan-ebt#:~:text=Energi%20baru%20terbarukan%20\(EBT\)%20atau,lebih%20tinggi%20daripada%20yang%20dikonsumsi.&text=Pandan%2C%202%20Februari%202023%20%E2%80%93%20PT,komitmennya%20dalam%20melestarikan%20lingkungan%20hidup](https://blogsandarticles.astra.co.id/artikel/apa-itu-energi-baru-terbarukan-ebt#:~:text=Energi%20baru%20terbarukan%20(EBT)%20atau,lebih%20tinggi%20daripada%20yang%20dikonsumsi.&text=Pandan%2C%202%20Februari%202023%20%E2%80%93%20PT,komitmennya%20dalam%20melestarikan%20lingkungan%20hidup)

FATHIA AZKIA 2016 _ mengetahui 4 kelebihan paving block_ 5 Mei 2016 from :

<https://www.rumah.com/berita-properti/2016/5/124191/kenali-4-kelebihan-paving-block>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- a) Nama lengkap : Rommy Firman Junaedi
b) NISN : 23392/381.010
c) Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Singosari
d) Alamat Rumah : JL. Masjid Agung Al-Hamid, Gondang Suko, RT.02 RW.04, Randuagung, Singosari, Kab. Malang
e) No. telepon / HP : 082287848668
f) Email : rommyfirman1705@gmail.com
g) Riwayat Pendidikan dan Prestasi

Nama Instansi : SD Negeri 1 Randuagung
Tahun Masuk : 2013
Tahun lulus : 2019

Nama Instansi : SMP PGRI 1 Singosari
Tahun Masuk : 2019
Tahun lulus : 2022

Nama Instansi : SMK Negeri 1 Singosari
Jurusan : Teknik Otomasi industri
Tahun Masuk : 2022
Tahun lulus : -

Penghargaan 10 tahun terakhir

1. Siswa berprestasi 1 di 6 semester (SMP) 2019-2022
2. Juara 3 Lomba Desain Masker se-SMP Malang (SMP) 2021
3. Juara 1 Lomba DAI se-SMK 2022
4. Best Makeup 1 LKBB SE Jawa Timur (Sebagai MUA) 2022
5. Best Makeup 3 LKBB SE Jawa Bali (Sebagai MUA) 2022
6. Juara 2 Lomba bidang Agama Tingkat Nasional (SMK) 2022
7. Juara 3 Lomba bidang PPKn Tingkat Nasional (SMK) 2022
8. Juara 3 Lomba bidang Sejarah Tingkat Nasional (SMK) 2022
9. Duta Anti Perundungan se-SMK (2022-2023)

Guru Pembimbing

- h) Nama Lengkap : Deni Nir Lita Furi, S.Pd.
i) NISN : -
j) Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Singosari
k) Alamat Rumah : Perum Taman Candi Panggung No.12, Malang
l) No. telepon / HP : 082257624686
m) Email : nirlita.furi@gmail.com

